

Bukti Unjuk Kerja Asesmen Kompetensi

Elemen 2.1 — Menerapkan Coding-Guidelines dan Best Practices & Elemen 2.2 — Menggunakan Ukuran Performansi

Sumber: Proyek "Sistem Layanan Pengaduan & Aspirasi Masyarakat" — PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah (PHP prosedural + MySQL)

Elemen Kompetensi 2.1 — Menerapkan Coding-Guidelines dan Best Practices

2.1.1 & 2.1.2 — Struktur file koneksi.php (koneksi database)

koneksi.php

File ini khusus dipakai untuk membuka koneksi ke database. Penamaan variabel jelas (\$host, \$username, \$password, \$database) dan file ini dipisah sendiri supaya bisa dipanggil ulang di file-file lain tanpa nulis kode koneksi berkali-kali.

```
<?php
// 1. Pengaturan Koneksi ke Database MySQL
$host      = "localhost";
$username  = "root";
$password  = ""; // Kosongkan jika menggunakan bawaan XAMPP
$database  = "db_paud_dikmas";

$koneksi = mysqli_connect($host, $username, $password, $database);

// Periksa apakah koneksi berhasil atau gagal
if (!$koneksi) {
    die("Koneksi ke database gagal: " . mysqli_connect_error());
}
?>
```

2.1.3 — Penanganan galat/error di proses_simpan.php

proses_simpan.php

Kode ini menunjukkan penanganan error di beberapa titik: cek koneksi database, cek ukuran & format file upload, sampai cek berhasil/gagalnya proses simpan ke database.

```
// Periksa apakah koneksi berhasil atau gagal
if (!$koneksi) {
    die("Koneksi ke database gagal: " . mysqli_connect_error());
}
// ...

// Batasi jenis file yang boleh masuk demi keamanan
$ekstensi_diperbolehkan = array('jpg', 'jpeg', 'png', 'pdf');

if (in_array($ekstensi, $ekstensi_diperbolehkan)) {
    if ($ukuran_file <= 5242880) {
        // proses simpan file...
    } else {
        echo "<script>alert('Gagal! Ukuran file terlalu besar, maksimal 5MB.');" . window.history.back();</script>";
        exit;
    }
} else {
    echo "<script>alert('Gagal! Format file tidak didukung. Gunakan JPG, PNG, atau PDF.');" . window.history.back();</script>";
    exit;
}
// ...

// Berikan umpan balik (feedback) sukses/gagal ke pengguna
if ($simpan) {
    echo "<script>alert('Terima kasih! Laporan Anda berhasil dikirim...');" . window.location.href = 'index.php';</script>";
} else {
    echo "<script>alert('Maaf, terjadi kesalahan sistem saat menyimpan laporan.');" . window.history.back();</script>";
}
}
```

Catatan: Program ini menangani galat di tiga titik penting: (1) koneksi database gagal, (2) file yang diunggah tidak sesuai format/ukuran, dan (3) proses simpan data ke database gagal. Setiap kegagalan diberi pesan yang jelas ke pengguna, bukan dibiarkan error diam-diam.

Catatan Bukti Elemen 2.1 (buat ditulis di kolom form):
Kode program dipisah per fungsi, misalnya koneksi database ditaruh di file sendiri (koneksi.php) biar bisa dipakai ulang di file lain tanpa nulis ulang. Penamaan variabel juga dibuat jelas biar gampang dibaca (contoh: \$host, \$username, \$koneksi). Untuk penanganan error, program sudah ngecek beberapa kemungkinan gagal, kayak koneksi database yang gagal connect, file upload yang formatnya salah atau kelebihan ukuran, sampai proses simpan data yang gagal — semuanya dikasih pesan biar pengguna tau apa yang salah, bukan dibiarin error tanpa penjelasan.

Elemen Kompetensi 2.2 — Menggunakan Ukuran Performansi

2.2.1 — Efisiensi penggunaan resource di proses_simpan.php

proses_simpan.php

Data dari form dibersihkan dulu (escape) sebelum masuk ke query, query INSERT cuma dijalankan sekali per proses submit (bukan di dalam loop), dan koneksi database ditutup begitu proses selesai — supaya resource server nggak numpuk kebuka terus.

```
// Ambil input dari form dan bersihkan dari karakter berbahaya
$name      = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['nama']);
$email     = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['email']);
$kategori  = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['kategori']);
$laporan   = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['laporan']);

// Menyimpan Semua Data ke Tabel MySQL (satu query, tidak diulang)
$query = "INSERT INTO tbl_pengaduan (nama, email, kategori, laporan, lampiran)
VALUES ('$nama', '$email', '$kategori', '$laporan', '$nama_file_baru')";

$simpan = mysqli_query($koneksi, $query);
// ...

// Tutup koneksi ke database setelah selesai
mysqli_close($koneksi);
?>
```

2.2.2 — Kemudahan interaksi di form_pengaduan.php

form_pengaduan.php

Form pengaduan dibuat dengan label yang jelas di setiap kolom, placeholder yang mengarahkan pengguna harus isi apa, validasi wajib isi (required) di tiap field, dropdown kategori biar pengguna tinggal pilih, dan keterangan format file yang jelas.

```
<form action="proses_simpan.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">

  <div class="form-group">
    <label for="nama">Nama Lengkap</label>
    <input type="text" id="nama" name="nama" placeholder="Masukkan nama Anda" required>
  </div>

  <div class="form-group">
    <label for="kategori">Kategori Laporan</label>
    <select id="kategori" name="kategori" required>
      <option value="" disabled selected>-- Pilih Kategori --</option>
      <option value="Pelayanan">Pelayanan</option>
      <!-- dst... -->
    </select>
  </div>

  <div class="form-group">
    <label for="lampiran">Unggah Lampiran / Bukti (Opsional)</label>
    <input type="file" id="lampiran" name="lampiran" accept="image/*,.pdf">
    <small class="file-hint">Format yang diizinkan: Gambar (JPG/PNG) atau PDF</small>
  </div>

  <button type="submit">Kirim Laporan Masyarakat</button>
</form>
```

Catatan Bukti Elemen 2.2 (buat ditulis di kolom form):
Dari sisi efisiensi, data yang dikirim user langsung dibersihkan dulu sebelum disimpan, query buat nyimpen data cuma jalan satu kali per submit (nggak berulang-ulang), dan koneksi ke database ditutup begitu prosesnya kelar biar nggak makan resource server. Dari sisi kemudahan pakai, form pengaduan dibuat dengan label yang jelas di tiap kolom, ada placeholder yang ngebantu user ngerti harus isi apa, dropdown kategori biar user tinggal pilih daripada ngetik manual, dan field wajib udah dikasih tanda required biar user langsung tau kalau ada yang belum diisi.